PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Écosystème et stratégies du logiciel libre

06-110 PSE 25-27 1-10 Écosystème et Stratégies du Logiciel Libre — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le logiciel libre garantit quatre libertés fondamentales, dont l'étude et la modification grâce à l'accès au code source.
2. Les modèles économiques reposent sur les services et la mutualisation plutôt que sur la vente de licences d'utilisation.
3. Le support de la DGFiP assure la gestion de jusqu'à 350 logiciels avec un reversement des correctifs à la communauté sous 7 jours ouvrés.

Définitions et principes fondamentaux

Notion	À retenir
Accès au code	Logiciel propriétaire : uniquement **binaire exécutable** (opaque). Logiciel libre : fournit le **code source lisible** (transparence, correction, adaptation).
Quatre libertés	**Liberté 1** : exécuter pour tout usage. **Liberté 2** : étudier et adapter (via **code source**). **Liberté 3** : redistribuer des copies. **Liberté 4** : améliorer et publier les modifications.
Libre vs Open Source	Logiciel Libre (**FSF**) : vision **éthique et politique** (bien commun). Open Source (**OSI**) : approche **pragmatique** (efficacité technique, qualité, coûts). **FLOSS** : terme qui englobe les deux visions.

Typologie des licences libres

Notion	À retenir
Copyleft	Mécanisme utilisant le **droit d'auteur** pour conserver les libertés dans les versions dérivées. Exemples : **GNU GPL** ou **CeCILL** (adaptation française par **CEA**, **CNRS**, **INRIA**).
Licences permissives	Flexibilité et absence de contraintes strictes (**BSD**, **MIT**). Permettent l'intégration dans des **logiciels propriétaires** sans publier les modifications. Équivalent français : **CeCILL-B**.
Composants et bibliothèques	La **LGPL** applique un **copyleft faible** : un logiciel propriétaire peut utiliser une bibliothèque libre sans que le logiciel principal ne devienne libre. Équivalent français : **CeCILL-C**.
Creative Commons	Conçues pour les **œuvres culturelles**. Certaines clauses (interdiction d'**usage commercial** ou de **modification**) sont incompatibles avec les libertés de la **FSF**.

Modèles économiques du logiciel libre

Notion	À retenir
Services et support	Vente d'**abonnements** (mises à jour, gestion) et **support technique payant** (ex: **Red Hat**) pour systèmes critiques.
Certification et mutualisation	**Certification** payée par les fabricants pour compatibilité **Linux** ; **mutualisation** pour cofinancer des fonctionnalités communes.
Écosystèmes et hybrides	**Fondations** (ex: **Eclipse**) pour socles communs ; **solutions clés en main** (matériel prêt à l'emploi) ; **Open Core** (communautaire gratuit + extensions propriétaires).

Acteurs et enjeux des politiques publiques

Notion	À retenir
Politique publique France	Circulaire **Ayrault de 2012** : étude systématique de l'alternative libre pour réduire les coûts et gagner en souplesse. Coordination par la **DINum**.
Poids et souveraineté	Secteur : environ **30 000 emplois** en France (**+30 %** par an). **>82 %** des entreprises du libre ont des clients publics. Levier de **souveraineté numérique**.
Standards et Europe	Opposition aux **brevets logiciels** (bloquent l'innovation). Stratégie européenne **2020-2023** : autonomie technologique et création d'un bureau **OSPO**.

Support aux logiciels libres (DGFIP)

Notion	À retenir
Gouvernance institutionnelle	Pilotage conjoint **DGFiP** et **Direction des Achats de l'État** pour centraliser les besoins. Supervision par comités de pilotage **trimestriels** et de suivi **mensuels**.
Fonctionnement opérationnel	Périmètre : jusqu'à **350** logiciels (ajusté chaque **trimestre**). Délais de résolution : **2 heures** à **60 jours**. Reversement correctifs communauté : sous **7 jours ouvrés** après validation.
Veille et flexibilité	Veille stratégique (domaines fonctionnels) et technique (méthode `QSOS`). Réversibilité : restitution données et livrables sous **10 jours ouvrés** en fin de contrat.

Pièges et confusions

⚠ Confondre la gratuité du téléchargement avec la notion de liberté.
⚠ Oublier que l'accès au code source est la condition technique sine qua non pour exercer les libertés d'étude et de modification.
⚠ Croire que les licences permissives imposent la réciprocité contrairement aux licences copyleft.
⚠ Penser que le modèle économique du libre repose sur la vente de licences d'utilisation.
⚠ Ignorer que les corrections payées par l'administration doivent être reversées à la communauté.

Sigles et définitions

FSF — Organisation portant la vision éthique et politique du logiciel libre, axée sur la liberté de l'utilisateur.

OSI — Organisation portant la vision pragmatique de l'Open Source, axée sur l'efficacité technique et le développement collaboratif.

Copyleft — Mécanisme juridique utilisant le droit d'auteur pour imposer que toute version modifiée d'un logiciel libre soit redistribuée sous les mêmes conditions de liberté.

Open Core — Modèle économique hybride proposant une base libre gratuite et des extensions propriétaires payantes.

OSPO — Bureau dédié à la gestion et promotion du logiciel libre au sein d'une organisation comme la Commission européenne.

QSOS — Méthode d'évaluation objective et rigoureuse des logiciels libres utilisée pour la veille technique.

Réversibilité — Clause contractuelle garantissant la récupération intégrale des données et livrables en fin de marché.

Auto-test

1. Quelle est la différence entre le logiciel propriétaire et le logiciel libre ?
2. Qu'est-ce que la LGPL ?
3. Quel est l'objectif de la circulaire Ayrault de 2012 ?
4. Quel est le délai de restitution des données et livrables en fin de contrat ?
5. Que signifie l'acronyme FLOSS ?

Réponses : **1.** Le propriétaire est uniquement un binaire exécutable opaque, le libre fournit le code source lisible. · **2.** Une licence à copyleft faible permettant à un logiciel propriétaire d'utiliser une bibliothèque libre. · **3.** L'étude systématique de l'alternative libre pour réduire les coûts et gagner en souplesse. · **4.** Sous 10 jours ouvrés. · **5.** Acronyme désignant les logiciels respectant les principes de liberté et d'ouverture, réconciliant FSF et OSI.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.